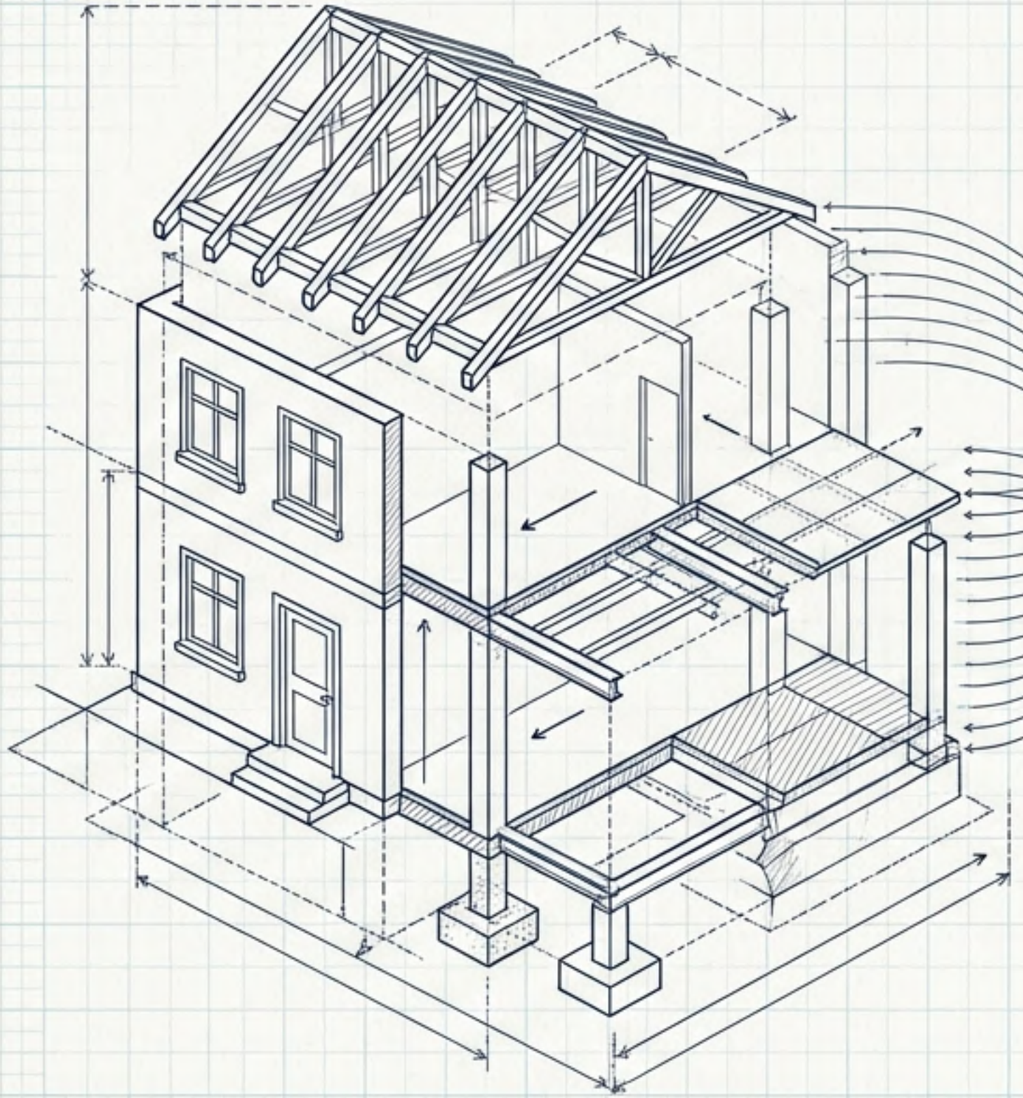
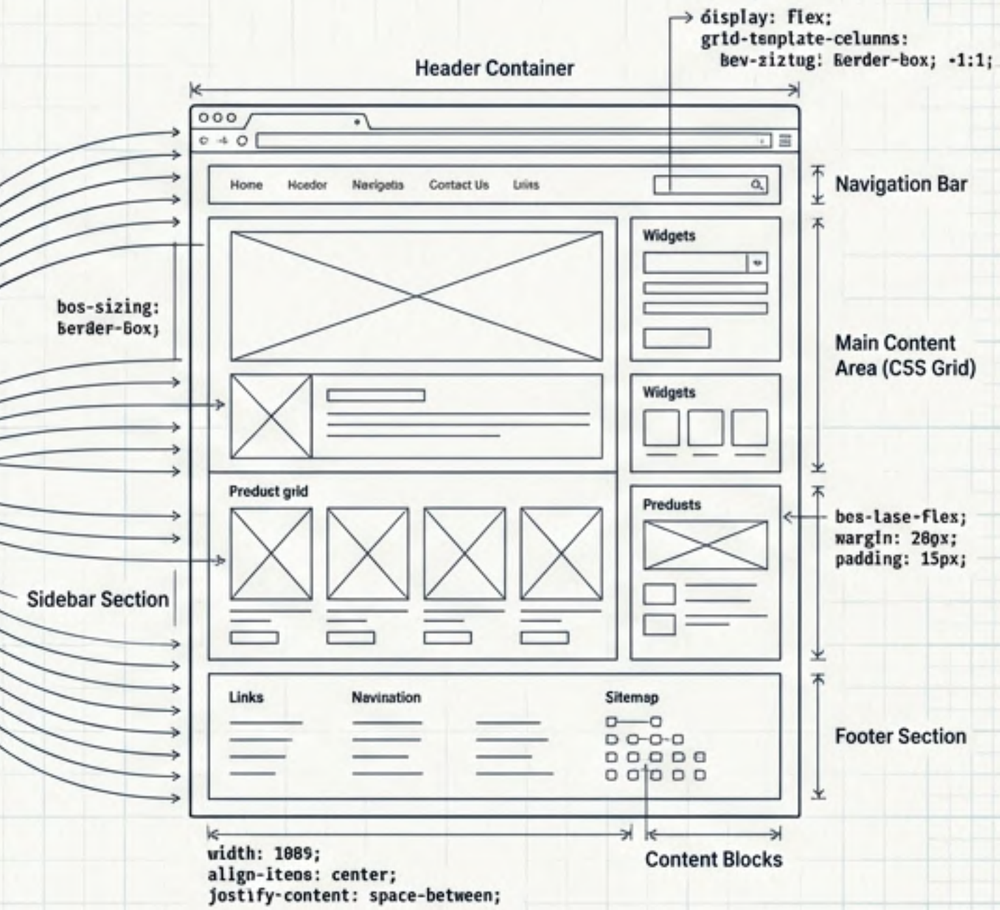
Arquitectura Web Moderna

Dominando la geometría del espacio con el Modelo de Caja, Flexbox y CSS Grid





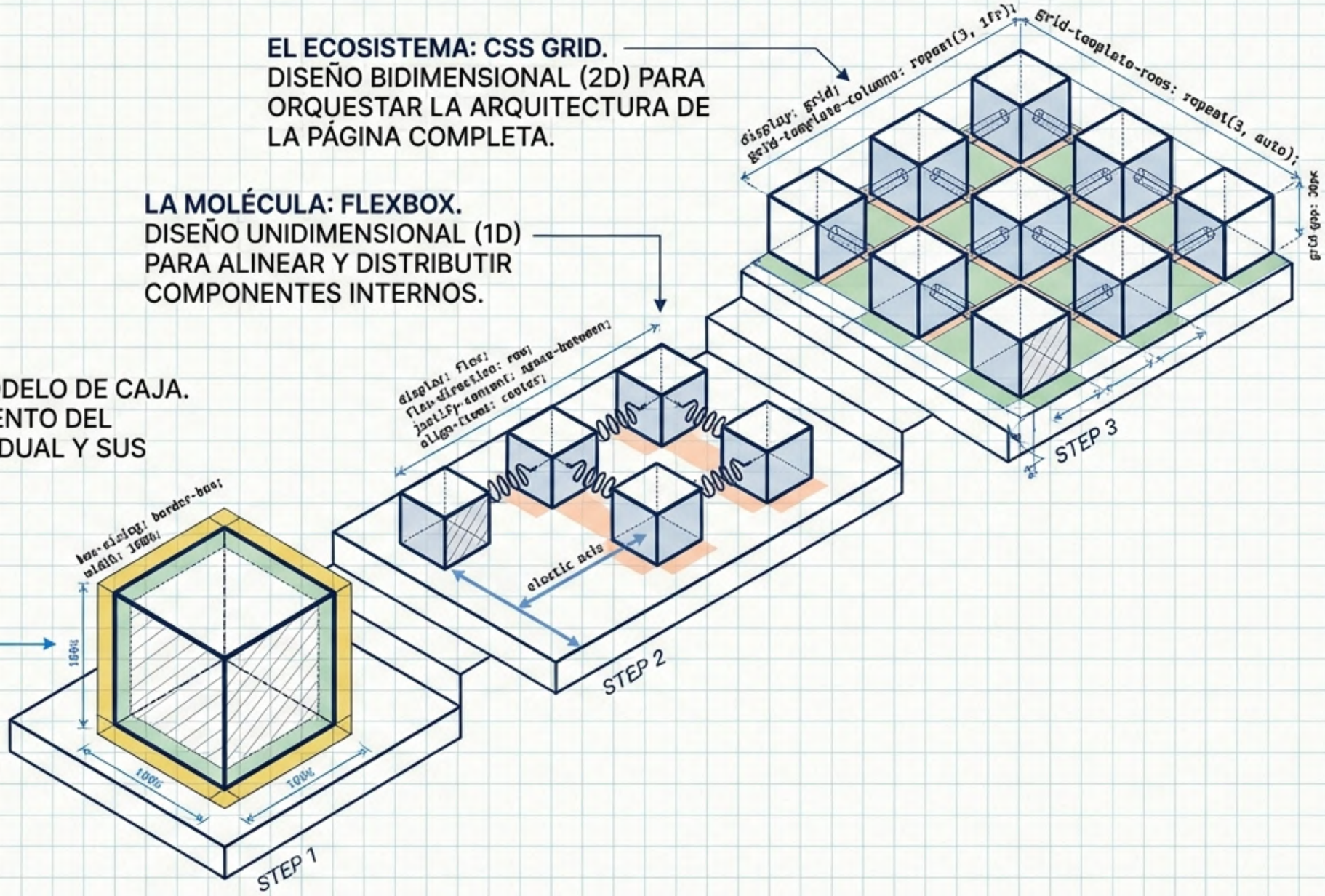
Aprobado para construcción: v.1.0 //
Dimensiones: Relativas // Escala: 1:1

NotebookLM

EL ECOSISTEMA: CSS GRID.
DISEÑO BIDIMENSIONAL (2D) PARA ORQUESTAR LA ARQUITECTURA DE LA PÁGINA COMPLETA.

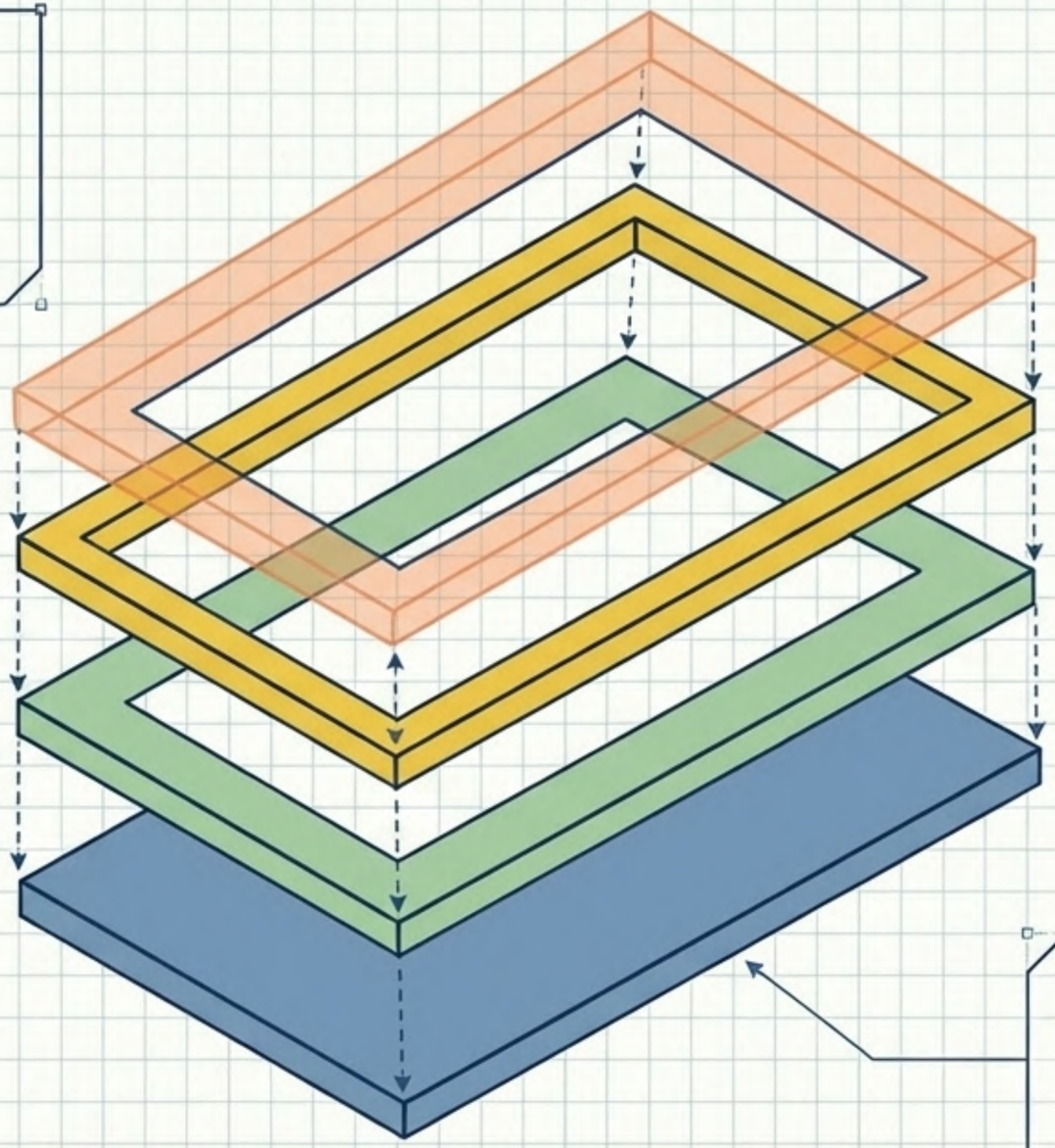
LA MOLÉCULA: FLEXBOX.
DISEÑO UNIDIMENSIONAL (1D) PARA ALINEAR Y DISTRIBUTIR COMPONENTES INTERNOS.

EL ÁTOMO: EL MODELO DE CAJA.
EL COMPORTAMIENTO DEL ELEMENTO INDIVIDUAL Y SUS LÍMITES FÍSICOS.



NotebookLM

Todo en la web es una caja.
Incluso un círculo redondeado con `border-radius` sigue siendo geométricamente una caja rectangular.



Margin (Space Grotesk)
El espacio en la pared entre cuadros

Border (Space Grotesk)
El marco físico

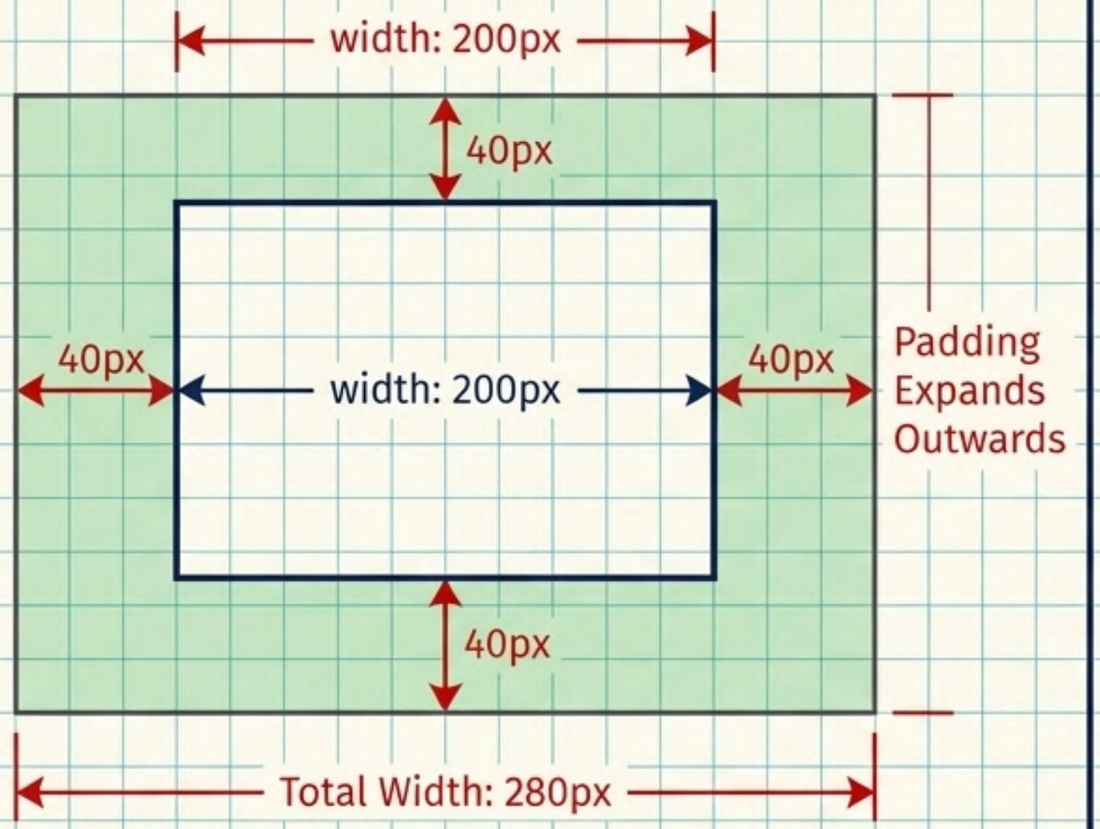
Padding (Space Grotesk)
El paspartú blanco protector

Content (Space Grotesk)
El lienzo / Obra de arte

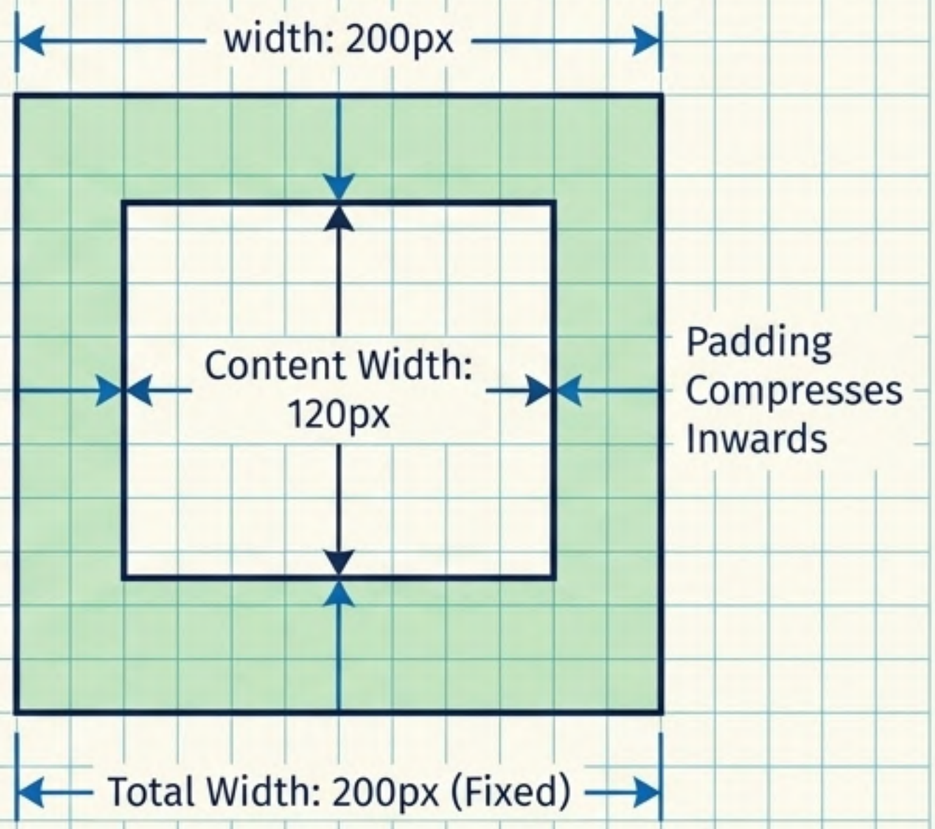
Tamaño Intrínseco vs Extrínseco:
El contenido puede dictar el tamaño de la caja (intrínseco), o las dimensiones fijas pueden confinar al contenido (extrínseco).

NotebookLM

box-sizing: content-box



box-sizing: border-box

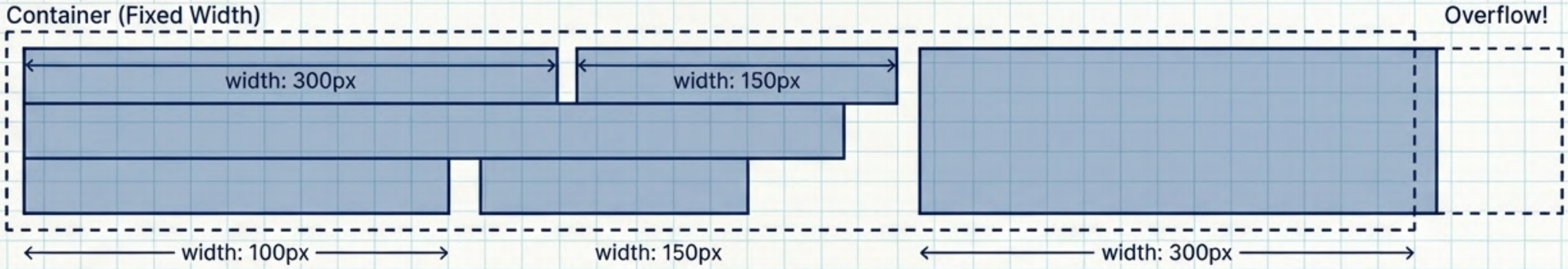


`border-box` cambia el cálculo del tamaño hacia la caja de borde, no la de contenido. Es el estándar de oro en los resets de CSS para lograr diseños matemáticamente predecibles.

NotebookLM

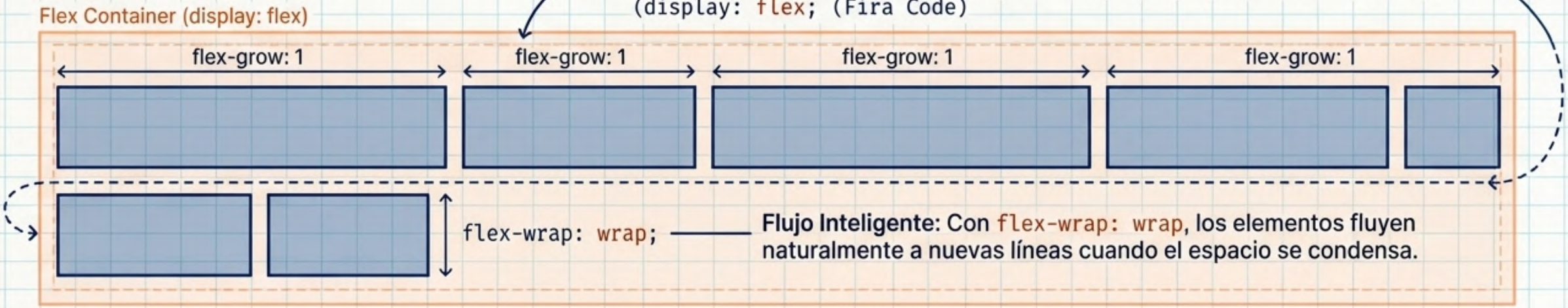
Antes y Después

Sin Flexbox



Con Flexbox: `display: flex`

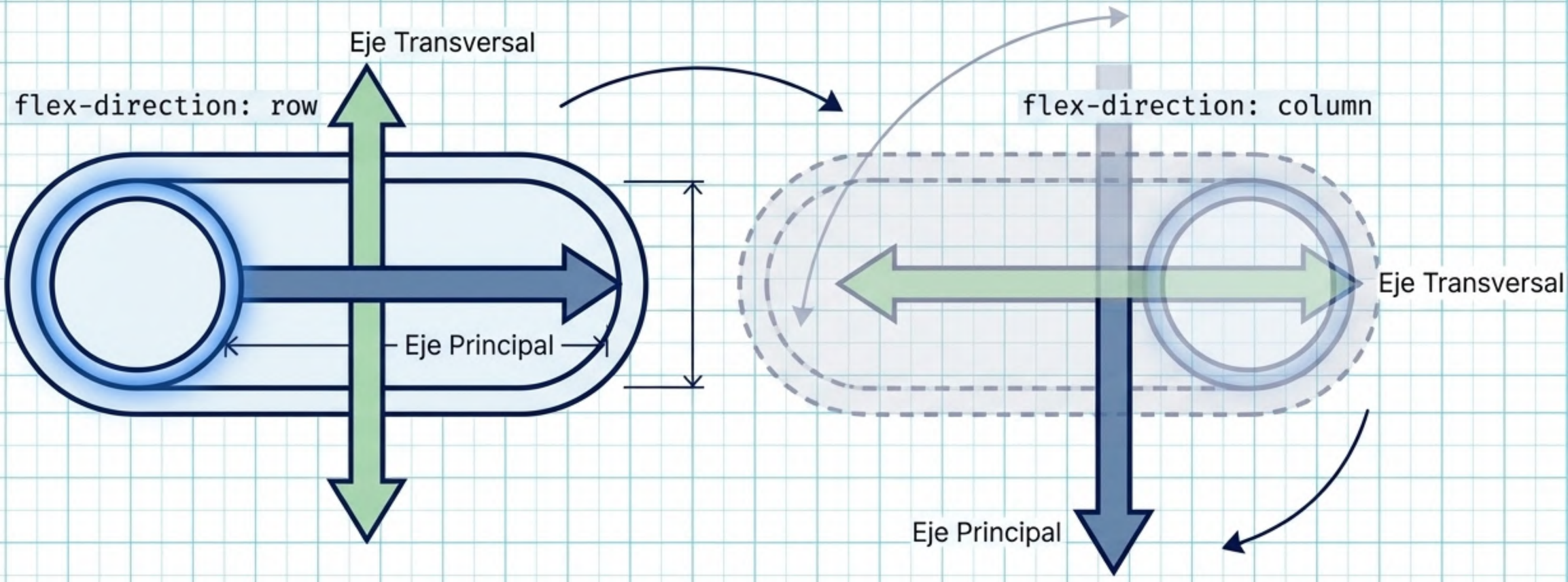
La Revolución Unidimensional: Diseñado para tomar elementos de diferentes tamaños y calcular matemáticamente la mejor distribución en una sola línea. (`display: flex;` (Fira Code)



Flujo Inteligente: Con `flex-wrap: wrap`, los elementos fluyen naturalmente a nuevas líneas cuando el espacio se condensa.

NotebookLM

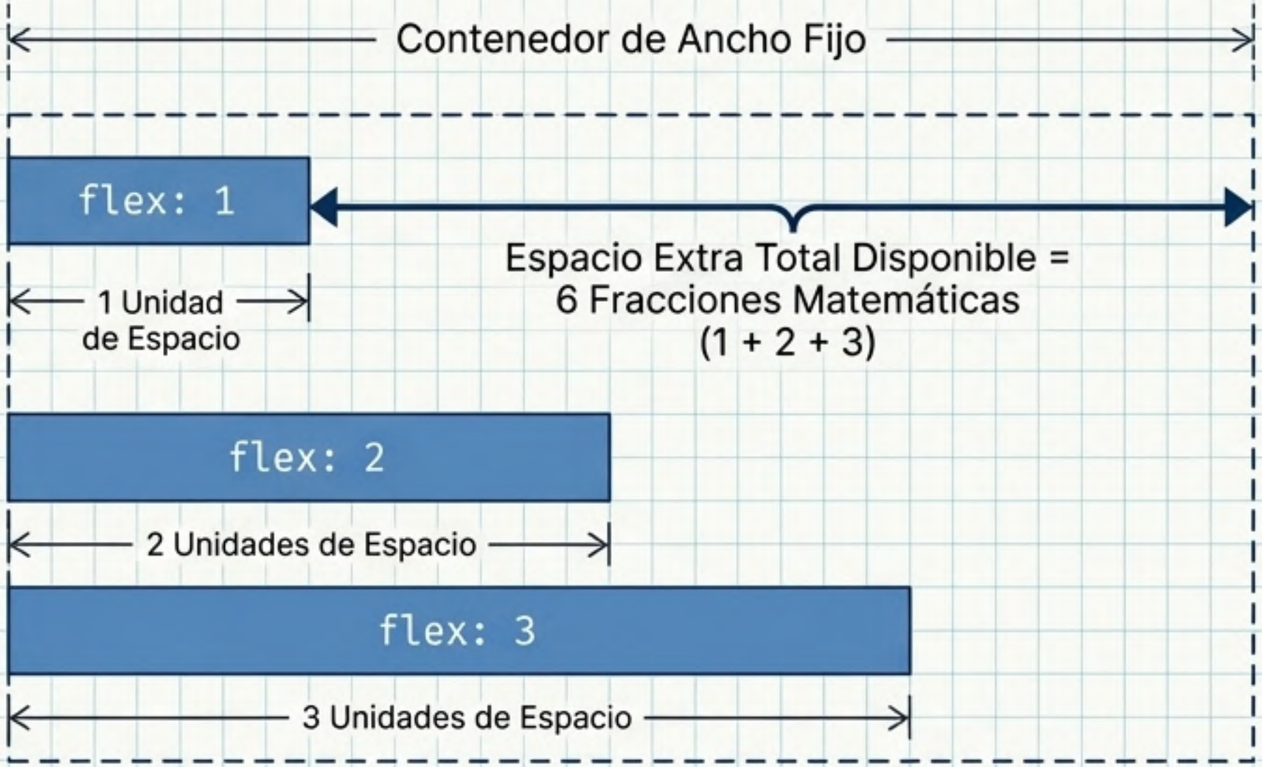
Las propiedades de alineación operan basándose en El Eje Principal y El Eje Transversal, no en horizontal o vertical.



Nota de Accesibilidad: Reordenar visualmente con `row-reverse` desvincula la vista del DOM lógico. Los lectores de pantalla seguirán el HTML original.

NotebookLM

Distribución de Espacio con flex-grow: La Elasticidad Controlada

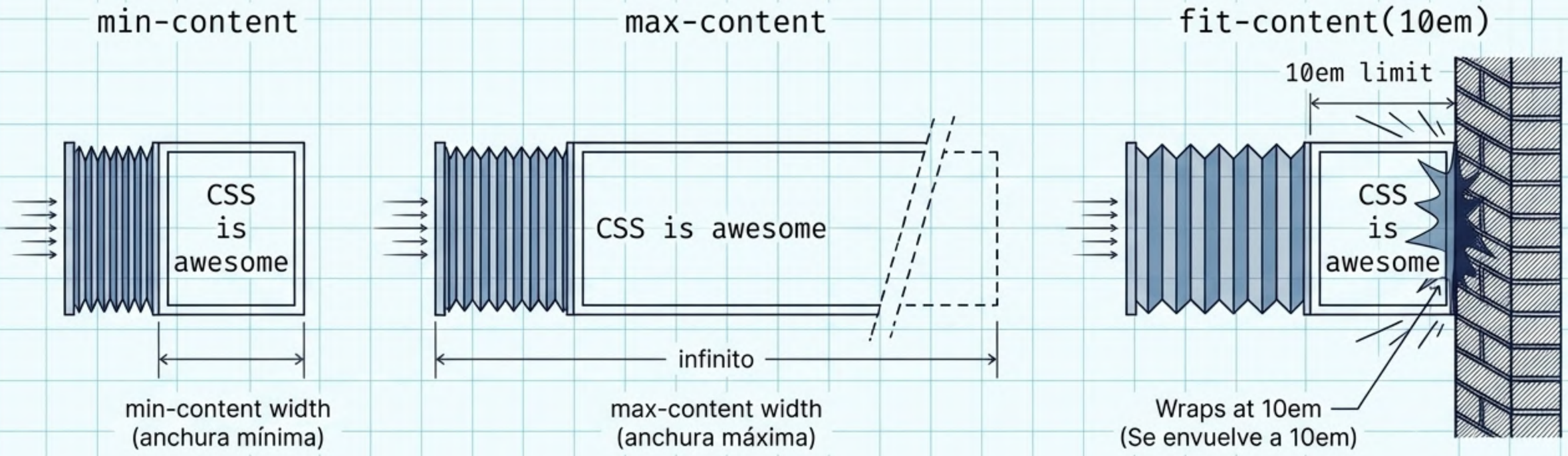


Glosario Técnico	
`flex-basis`	El tamaño de partida ideal antes de distribuir el espacio.
`flex-grow`	¿A qué ritmo debe absorber el espacio sobrante positivo?
`flex-shrink`	¿A qué ritmo debe encogerse si falta espacio (espacio negativo)?

Cada elemento absorbe una fracción del espacio sobrante proporcional a su valor `flex-grow`.

NotebookLM

El Acordeón del Tamaño Intrínseco

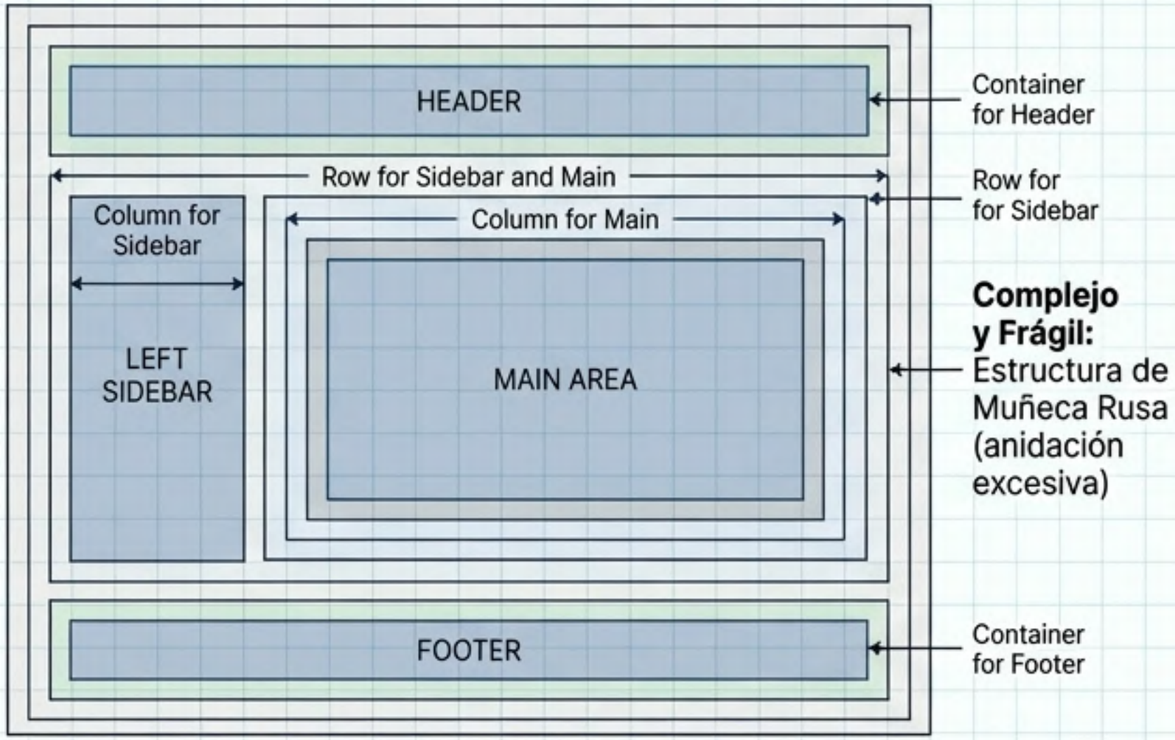


El tamaño intrínseco permite que el navegador calcule la caja basándose puramente en su contenido, proporcionando una flexibilidad que el tamaño extrínseco (fijo) no permite.

NotebookLM

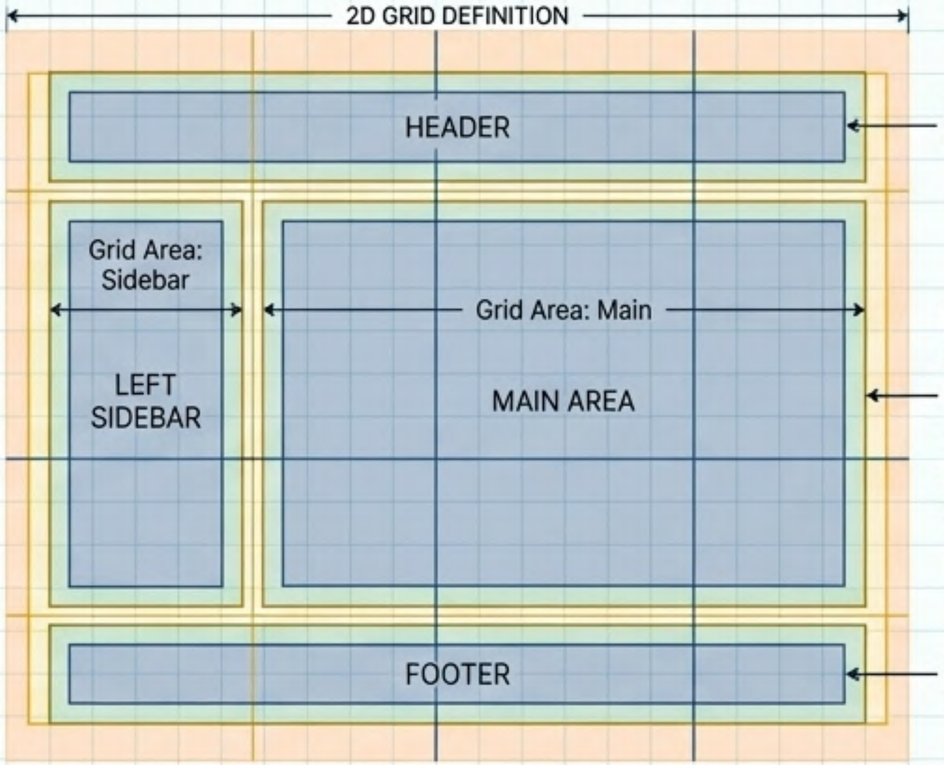
La Revolución Bidimensional: Grid vs. Flexbox en la Macroarquitectura

The Flexbox Struggle: Complex Nested Containers



Complejo y Frágil: Estructura de Muñeca Rusa (anidación excesiva)

The Grid Solution: Single 2D Architectural Layout



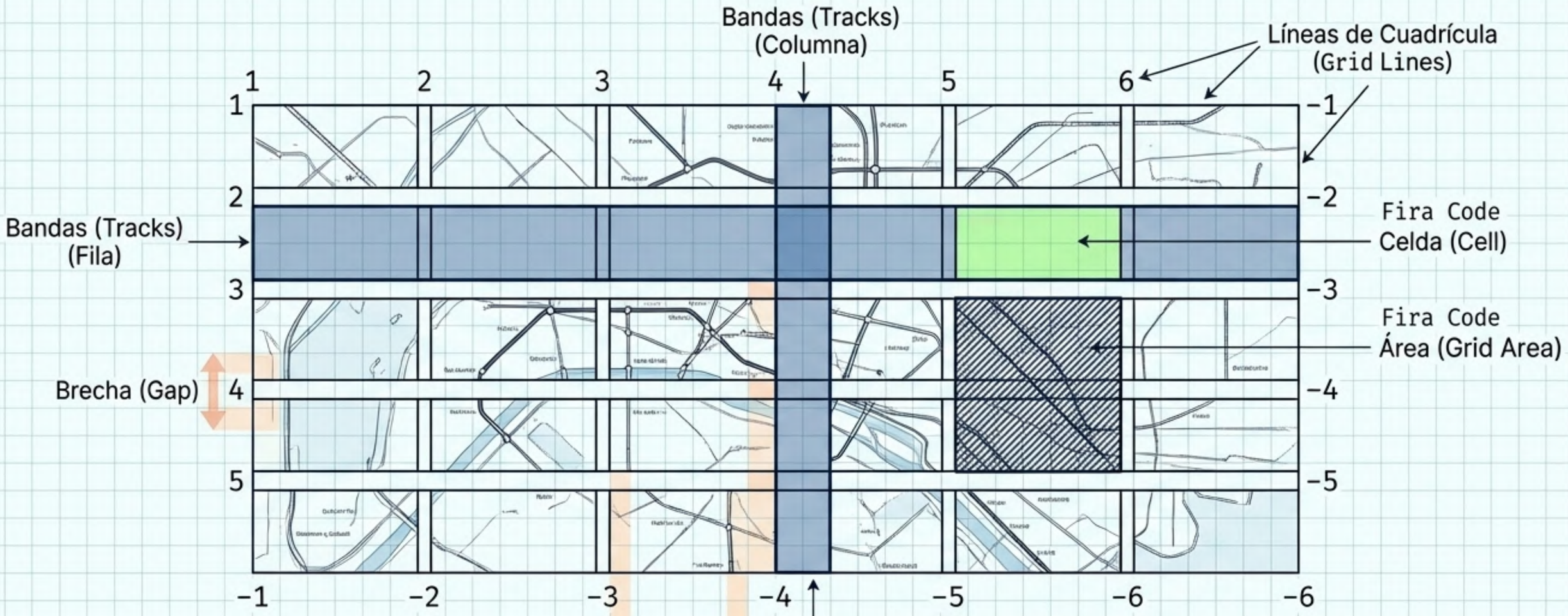
Revolución Bidimensional: Distribuye contenido en `FILAS` y `COLUMNAS` simultáneamente

La Revolución Bidimensional: `Grid` distribuye contenido en filas y columnas al mismo tiempo.
Es el estándar absoluto para la distribución macroarquitectónica de una página web.

Combina el control estricto del tamaño extrínseco con la fluidez del tamaño intrínseco.
Se alinea perfectamente con el modelo de desarrollo de navegador.

NotebookLM

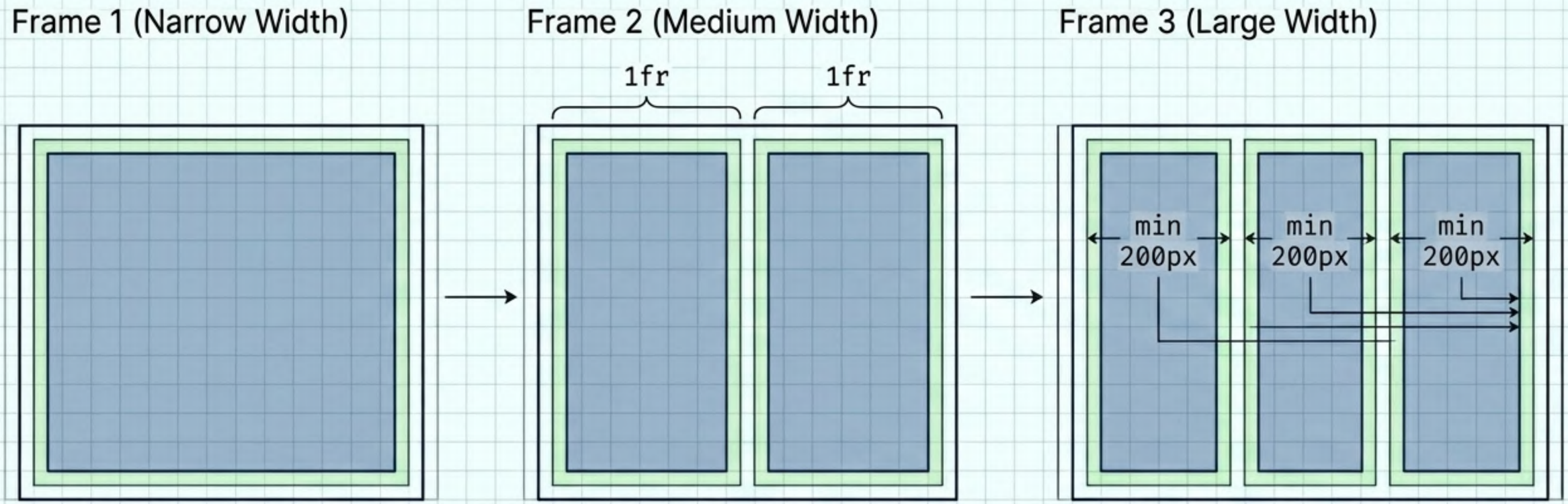
Terminología del Sistema de Cuadrícula CSS: El Plano Urbano de tu Layout



Para colocar elementos con precisión, Grid se basa en un sistema de líneas numeradas. Los números negativos (como -1) permiten anclar elementos al final de una cuadrícula explícita sin saber cuántas columnas hay en el medio.

NotebookLM

```
repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr))
```



La unidad fr: Una longitud flexible que representa una fracción del espacio disponible después de que se ha calculado el contenido fijo y las brechas.

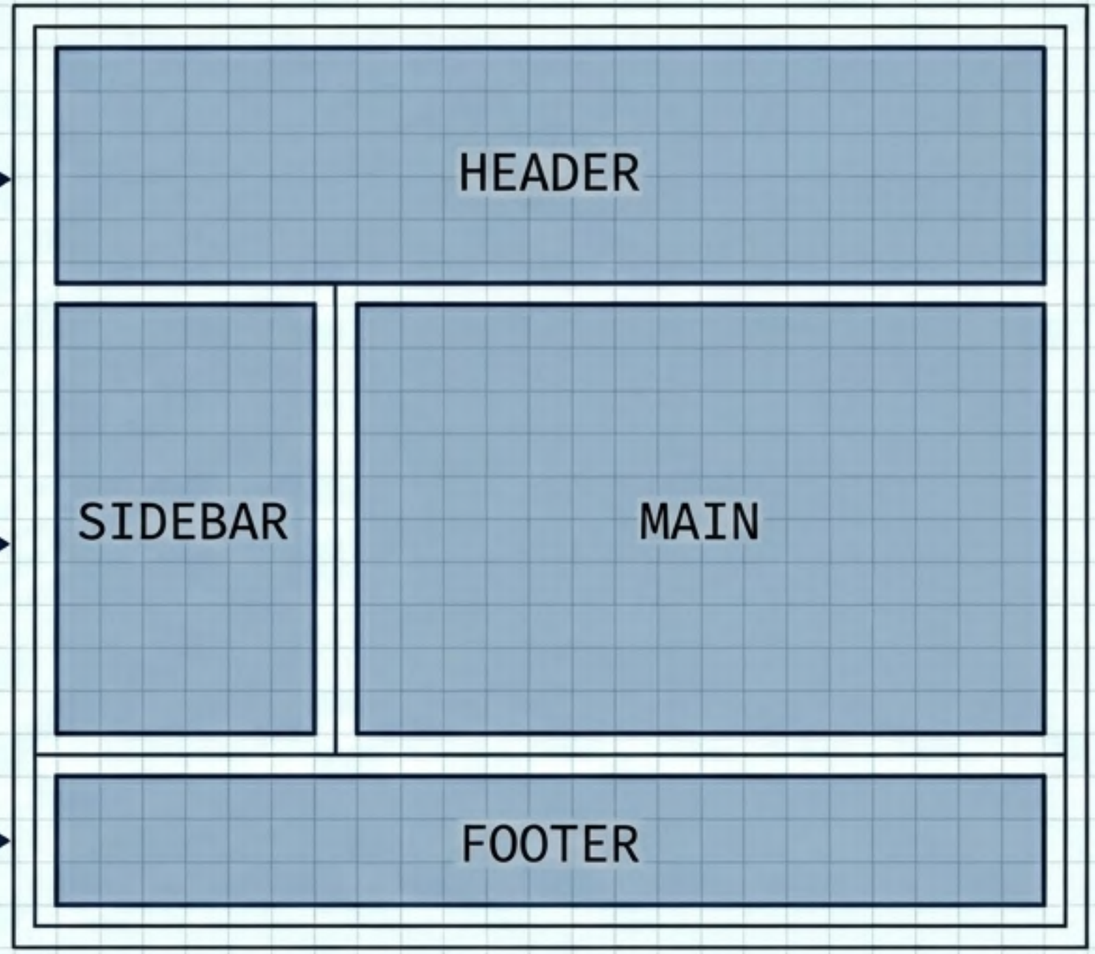
auto-fit vs auto-fill: La clave del diseño responsivo bidimensional sin escribir una sola media query.

NotebookLM

DEFINICIÓN DE GRID-TEMPLATE-AREAS (CSS)

```
.container {
  display: grid;
  grid-template-areas:
    "header header"
    "sidebar main"
    "footer footer";
}
```

PLANO ARQUITECTÓNICO RESULTANTE



NOTA DEL ARQUITECTO: Define la estructura completa en un solo lugar. Redefinir grid-template-areas dentro de una media query permite reorganizar interfaces complejas – moviendo componentes visualmente, sin tocar el HTML.

NotebookLM

El Diccionario de Alineación
(Alignment Cheat-Sheet)

	`-content`	`-items` / `-self`
`justify-` (Eje Principal / Eje en Línea)	Distribuye el espacio extra *entre* el grupo de elementos	Mueve el contenido *dentro* de su área o celda designada
`align-` (Eje Transversal / Eje en Bloque)	Alineación vertical del grupo completo	Alineación vertical del elemento individual

¿Por qué no existe `justify-self` en Flexbox? Porque en Flexbox los elementos actúan como un bloque fluido en el eje principal. Para separar un elemento del grupo, simplemente aplique un margen automático (`margin-left: auto`).

NotebookLM

Flexbox
(Enfoque de Micro-Diseño)

- **Dimensión:** 1D (Una sola línea a la vez, aunque envuelva).
- **Perspectiva:** Basado en el Contenido (Content-first). El contenido empuja y da forma al diseño.
- **Ideal para:** Botoneras, menús de navegación, barras laterales colapsables, alineación de iconos.

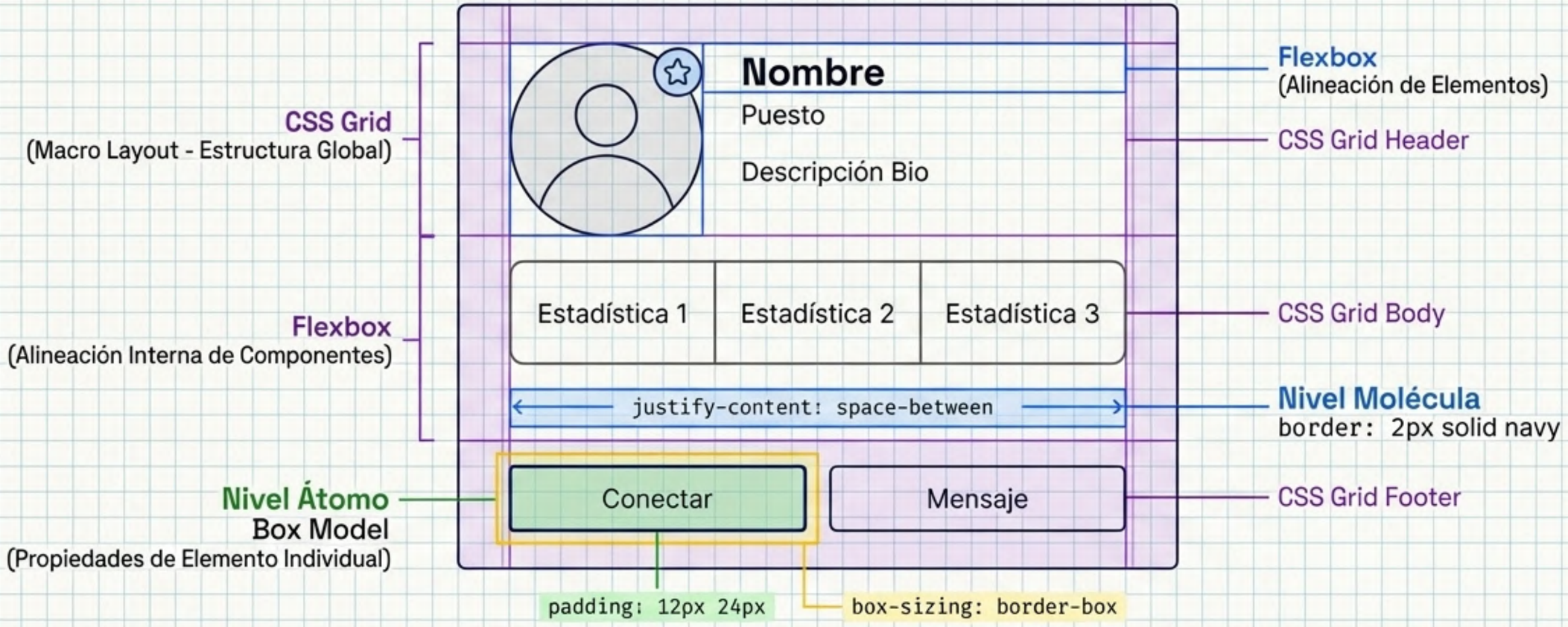
CSS Grid
(Enfoque de Macro-Diseño)

- **Dimensión:** 2D (Filas y columnas simultáneas).
- **Perspectiva:** Basado en el Contenedor (Container-first). El contenedor dibuja la grilla y el contenido obedece.
- **Ideal para:** Estructuras generales de página, galerías asimétricas complejas, solapamiento de capas.

NotebookLM

Master Blueprint

User Profile Card



La arquitectura web perfecta no elige entre Flexbox, Grid o Box Model. Superpone sus superpoderes dimensionales de lo macro a lo atómico para crear interfaces impenetrables.

NotebookLM